

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SISTEMA DE RSS

Equipo:	Sistema de RSS (Rieles y Desbobinadores)	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multimetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica (nitrilo 15 mil)	EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero	EPP general de intervención	
⚡ Eléctrica	Multímetro digital CAT III 600V (VCA/VCD/Ω)	Verificación de energía cero y continuidad de circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A	Medición de corriente nominal y de arranque en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos y Phillips aislados (1000V)	Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos (sin residuo)	Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas métrico 6–24 mm y SAE	Tornillería general y ajustes en reductor / bomba	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen métrico 2–10 mm y SAE	Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas	
☐ Mecánica	Torquímetro 20–200 Nm con cabeza intercambiable	Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla)	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos	Sustitución de empaque en caja de sello de bomba	⚠ Crítico

☐ Mecánica	Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual	Extracción e instalación de rodamientos sin impacto	
☐ Mecánica	Mazo de goma o nylon 500 g	Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo ± 1.5 °C (emisividad ajustable)	Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha	⚠ Crítico
☐ Medición	Varilla de nivel o visor graduado	Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio	
☐ Medición	Manómetro de proceso 0–10 bar clase 1.6	Comprobar presión de descarga de bomba y línea neumática	⚠ Crítico
☐ Medición	Linterna de inspección LED 1000 lm	Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas	
☐ Consumibles	Aceite mineral ISO VG 68 o según ficha de reductor	Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor	⚠ Crítico
☐ Consumibles	Grasa EP2 base litio (compatib. con grasa original)	Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras	
☐ Consumibles	Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia	Limpieza de superficies antes y después de cada inspección	
☐ Consumibles	Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra	Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► SISTEMA ELÉCTRICO				
1	☐	Servicio a los motores C.A. de los rieles izquierdo y derecho: limpiar, inspeccionar carbones (longitud ≥ 30 % del nominal), limpiar anillo colector, verificar conexiones eléctricas al par ≥ 2.5 Nm.	Carbones ≥ 30 % del nominal. Par ≥ 2.5 Nm	
2	☐	Servicio a los motores C.A. de los carros y brazos: limpiar carcasa y bornero, verificar baleros (rotación libre sin ruido).	Sin ruido de baleros	
3	☐	Apretar conexiones eléctricas del tablero principal al par ≥ 2.5 Nm. Verificar que los interruptores termomagnéticos estén bien sujetos en el riel DIN.	Par ≥ 2.5 Nm. Interruptores fijos en riel DIN	
4	☐	Verificar y ajustar parámetros (Hz) de los inversores YASKAWA de los brazos izquierdo y derecho: frecuencia nominal, corriente máxima, rampa de aceleración y desaceleración. Registrar valores actuales.	Parámetros según especificación de proceso	
5	☐	Verificar interruptores de límite (fin de carrera) de paro de los brazos: mover cada brazo hasta el extremo de su carrera y confirmar que el interruptor de límite detiene el movimiento antes del tope mecánico.	Brazo se detiene antes del tope mecánico	
6	☐	Apretar conexiones de selectores y joystick en el tablero de operador al par correspondiente según tamaño de clema.	Selectores y joystick con conexiones apretadas	
7	☐	Apretar conexiones de los reversibles en los desbobinadores de polietileno. Verificar dirección de giro correcta (bobina se enrolla, no se suelta).	Conexiones apretadas. Dirección de giro correcta	
► SISTEMA MECÁNICO				

8	☐	Revisar el acoplamiento de los encoders de los motores de rieles: verificar que el eje del encoder esté fijo al eje del motor sin juego angular (desvío $\leq 0.1^\circ$). Si el encoder está flojo, reapuntar con tornillo de fijación.	Encoder fijo. Juego angular $\leq 0.1^\circ$	
9	☐	Ajustar tensión de los rodillos Nip-Rol según procedimiento de operación (presión de contacto en kgf especificada por ingeniería). Usar manómetro de proceso para verificar presión de los cilindros neumáticos de presión.	Presión Nip-Rol según especificación	
10	☐	Revisar nivel de aceite de los reductores de velocidad de los rieles y brazos. Rellenar con aceite ISO VG 68 al filo del tapón de nivel.	Nivel a filo del tapón	
11	☐	Lubricar husillos y guías de los desbobinadores de polietileno con grasa EP2 aplicada con brocha. Las guías deben deslizarse sin resistencia.	Guías deslizantes sin resistencia	
12	☐	Revisar cadenas de transmisión de los rieles izquierdo y derecho: tensión correcta (flecha ≤ 10 mm/m de luz libre), lubricadas con aceite de cadena, sin eslabones rotos ni pasadores sueltos.	Flecha ≤ 10 mm/m. Sin eslabones rotos	
► SISTEMA NEUMÁTICO				
13	☐	Inspeccionar todas las mangueras neumáticas del sistema: sin aplastamiento, fisuras ni curvaturas abruptas (radio mínimo de curvatura = $6 \times$ el diámetro exterior de la manguera).	Sin mangueras dañadas. Radio mínimo respetado	
14	☐	Verificar regulador de presión: El regulador no debe ceder (baja de presión) al aplicar caudal nominal.		
15	☐	Comparar lectura del manómetro vs. manómetro de referencia portátil: error $\leq 5\%$ del fondo de escala.	Error $\leq 5\%$	
16	☐	Verificar pastas de frenado (frenos de disco o frenos neumáticos de los carros): aplicar presión al freno desde el panel y verificar que el carro se detenga sin deslizamiento apreciable (< 2 mm de deslizamiento con carga nominal).	Deslizamiento < 2 mm con carga nominal	
► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODA EL ÁREA				
17	☐	Verificar que las guardas de cadenas y transmisiones estén instaladas. Limpiar área de derrames de aceite. Verificar libre acceso a paros de emergencia.	Guardas instaladas. Paros accesibles	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

--

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____